

Taller Ley de Amdahl y Validación de Recursos

1. Identificación de Cores y Procesadores Lógicos

```
PS C:\Users\aural> Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors
```

NumberOfCores	NumberOfLogicalProcessors
6	12

cada núcleo físico representa 2 núcleos lógicos que comparten recursos internos (como las unidades de ejecución) lo que permite ejecutar 2 hilos a la vez pero no con el rendimiento de dos núcleos independientes aprovechando los ciclos ociosos del procesador

2. Cálculo de Speedup Experimental

```
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_sequential.exe
Primes found: 41538
Sequential Time: 0.258 s
```

Ilustración 1. prime numbers sequential

```
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="6"
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 6
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.071 s
```

Ilustración 2. prime numbers parallel

```
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="6"
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 6
Primes found: 3001134
Parallel Time: 55.354 s
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_sequential.exe
Primes found: 3001134
Sequential Time: 193.897 s
PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> █
```

$$s = \frac{T_s}{T_p} = \frac{0.258}{0.071} = 3.634$$

Ejercicio 3: Estimación de la Fracción Paralelizable

$P = \frac{N(S-1)}{S(N-1)} = \frac{6(3.634-1)}{3.634(6-1)} = 0.87$ significa que el 87% del programa es paralelo

Ejercicio 4: Predicción Teórica del Speedup

$P=0,85$

$$S(N) = \frac{1}{(1 - P) + \frac{P}{N}}$$

$$S(1) = \frac{1}{(1 - 0.85) + \frac{0.85}{1}} = 1$$

$$S(2) = \frac{1}{(1 - 0.85) + \frac{0.85}{2}} = 1.74$$

$$S(4) = \frac{1}{(1 - 0.85) + \frac{0.85}{4}} = 2.75$$

$$S(6) = \frac{1}{(1 - 0.85) + \frac{0.85}{6}} = 3.43$$

$$S(12) = \frac{1}{(1 - 0.85) + \frac{0.85}{12}} = 4.53$$

$$S(\infty) = \frac{1}{(1 - 0.85) + \frac{0.85}{\infty}} = 6.67$$

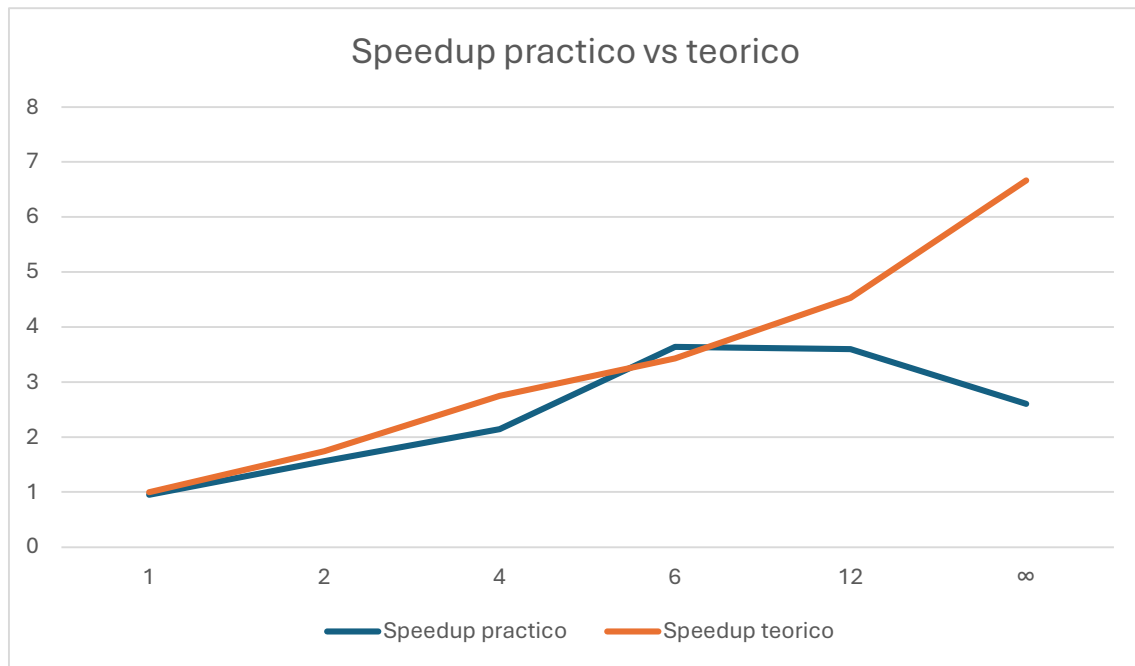
```

● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_sequential.exe
Primes found: 41538
Sequential Time: 0.255 s
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="1"
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 1
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.266 s
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="2"
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 2
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.163 s
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="4"
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 4
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.119 s
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="6"
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 6
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.070 s
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="12"
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 12
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.069 s
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> $env:OMP_NUM_THREADS="100"
● PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)> .\primes_number_parallel.exe
Numero de hilos: 100
Primes found: 41538
Parallel Time: 0.086 s
❖ PS C:\Users\aural\Downloads\primes_number_c (1)>

```

Ejercicio 5: Comparación Práctica vs Teórica

hilos	Tiempo practico	Speedup practico	Speedup teorico
1	0.266	0.95	1
2	0.163	1.56	1.74
4	0.119	2,14	2,75
6	0.070	3,64	3.43
12	0.69	3.6	4,53
∞	≈ 0.86	2.6	6.67



Mediante los resultados vistos se pudo confirmar la ley de amdhal y cómo funcionan los procesadores e hilos lógicos además de cómo estos hilos lógicos no se comparan con el rendimiento de los procesadores. En la influencia de la parte secuencial hay una parte del código paralela del 0.85 que equivale al 85% del programa en paralelo mientras que el otro 15% no se puede beneficiar del paralelismo es por eso que el speed up en un punto empieza a presentar mejoras decrecientes

al observar los resultados se contempla cómo al aumentar los hilos de 1 a 2 se consigue una mejora importante, pero al pasar de 12 a infinito se empieza a tocar un techo teórico o un techo de rendimiento donde ya no se puede mejorar a pesar de tener una gran cantidad de procesadores esto debido a los límites de la CPU y el hyper-threading Y a la sobresuscripción de gestión en hilos, lo que provoca que al hacer infinito el número de procesadores puede que el rendimiento empeore